

ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛЕРОДНОГО ЦИКЛА В ЭКОСИСТЕМЕ ПЕРЕХОДНОГО БОЛОТА

© *Н.Н. Завалишин*

Институт физики атмосферы РАН, Москва

На основе метода построения динамических блоковых моделей экосистем по заданной диаграмме «запасы-потоки» построена модель круговорота органического вещества в экосистеме переходного болота и исследована ее реакция на повышение концентрации углерода в атмосфере при различных удельных скоростях торфообразования. Методами теории бифуркаций построен параметрический портрет системы и для различных его областей изучены динамические режимы функционирования круговорота, интерпретация которых отражает реакцию экосистемы на изменение внешних условий. Установлена потеря устойчивости современного равновесия при повышении углеродной нагрузки и вычислена её верхняя критическая граница. Показано, что переходными режимами от одних устойчивых равновесий к другим могут быть хаотические колебания запасов, получены характеристики соответствующих им странных аттракторов.

DYNAMIC REGIMES OF THE CARBON CYCLE FUNCTIONING IN A TRANSITIONAL BOG ECOSYSTEM

N.N. Zavalishin

Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow

The dynamic compartment approach is applied to the carbon cycle in a transitional bog ecosystem for studying its reaction on the increase of CO₂ concentration in the atmosphere. Dynamic regimes of the carbon cycle functioning which can be interpreted in terms of ecosystem's response to the explicit perturbations, are reflected on the parametrical portrait built by means of bifurcation theory. The modern equilibrium loses its stability under increase of carbon assimilation by plants, and the critical value for carbon pressure is calculated. It's shown that chaotic oscillations can be considered as transitional regimes between different ecologically interpretable stable configurations of carbon cycle, and numerical characteristics of corresponding strange attractors are obtained.

Введение: блоковый подход к исследованию динамики и функционирования круговоротов вещества в экосистемах

В связи с увеличивающимся антропогенным давлением на окружающую среду прогнозирование реакции на него экосистем различных пространственных масштабов становится все более насущной проблемой человечества как на уровне отдельных стран и регионов, так и глобально. Такое прогнозирование затруднительно осуществить без построения динамических моделей, которые должны отражать два фундаментальных свойства экосистем: сложность структуры и нелинейность функционирования как в целом, так и на уровне составляющих компонентов. К этим объективным особенностям можно добавить еще фактор неполноты информации о взаимодействиях отдельных частей системы и часто возникающую неопределенность значений ключевых параметров. Такие свойства проявляются, в частности, при анализе компартментальных моделей, основанных на собираемых в ходе полевых измерений диаграммах типа “запасы-потоки”, отражающих моментальные в выбранном масштабе времени состояния круговорота вещества и/или энергии в экосистемах [2]. Так как диаграммы “запасы - потоки” все чаще применяются для описания сложных многокомпонентных экосистем, то проблема построения на их основе динамических моделей приобрела особую актуальность с точки зрения прогнозирования

поведения и реакции экосистем на антропогенные воздействия.

В современной математической экологии существует по крайней мере два общих подхода к созданию динамической модели экосистемы по измеренной потоковой диаграмме: метод Саважу, разработанный первоначально для задач химической кинетики [3], и метод Ю.М. Свирижева [1,2]. Канонический метод S – систем Саважу основан на представлении полного входящего в блок потока вещества F_i^+ и полного выходящего потока F_i^- в виде произведения действительных степеней участвующих запасов и независимых параметров, в качестве которых выступают входные потоки из окружающей среды:

$$F_i^+ = \alpha_i \prod_{j=1}^{n+m} x_j^{g_{ij}} \quad \text{и} \quad F_i^- = \beta_i \prod_{j=1}^{n+m} x_j^{h_{ij}},$$

где n – число независимых переменных (запасов), m – число параметров (среди которых могут быть и выбранные каким-либо специальным образом), α_i , β_i , g_{ij} , h_{ij} – параметры, определяемые из полевых данных. Скорость изменения запаса в компартменте есть разность между полным входом в него и полным выходом из него:

$$dx_i/dt = \alpha_i \prod_{j=1}^{n+m} x_j^{g_{ij}} - \beta_i \prod_{j=1}^{n+m} x_j^{h_{ij}}, \quad i=1, \dots, n.$$

Необходимо подчеркнуть разницу между терминами «входной поток» и «входящий поток» (соответственно, «выходной» и «выходящий»): первый принято относить к потоку вещества, приходящему в блок из окружающей среды (выходящему в окружающую среду), а второй есть сумма всех приходящих в блок потоков (исходящих из него). Каноническое представление полных потоков является линейным в логарифмическом пространстве и приводит к системам, хорошо изученным аналитически, согласуется во многих областях экологии с моделями роста и аллометрическими соотношениями между различными параметрами организмов. Приложения канонического S-метода (например, модель круговорота магния в тропическом лесу [5], роста шотландской сосны [4]) показали адекватность получаемых с его помощью экологических выводов. Однако этот подход не дает возможности проследить влияние отдельных потоков на динамику запасов, поскольку они внутри системы не идентифицируются. Кроме того, калибровка модели, как правило, требует наличия нескольких измеренных схем «запасы-потоки», что на практике возможно лишь в исключительных случаях.

Подход, предложенный Ю.М. Свиричевым и описанный в [2], отличается физически ясными исходными предпосылками относительно возможного вида функциональных зависимостей потоков от величин запасов и предоставляет эксперту некоторую свободу выбора их сочетаний, позволяющую учитывать информацию о характере взаимодействий между компонентами экосистемы, не отражаемую на потоковых диаграммах. Основные предпосылки метода имеют вид [2]

1. Заданная диаграмма сбалансирована по потокам: $\mathbf{q}^* + \mathbf{f}^* = \mathbf{y}^*$;
2. Межблоковые потоки определяются содержимым только двух участвующих в обмене компартментов: $f_{ki} = f_{ki}(x_k, x_i)$ и $f_{ik} = f_{ik}(x_i, x_k)$;
3. Входной поток не зависит от значения запаса x_i и является либо постоянным, либо функцией времени: $q_i = \text{const}$;
4. Выходные потоки зависят от соответствующих запасов линейно: $y_i(x_i(t)) = y_i^0 + m_i x_i(t)$. Поскольку y_i^0 можно с обратным знаком включить во входной поток i -го блока, то окончательно $y_i(x_i) = m_i x_i$.
5. Каждый межблоковый поток может принадлежать лишь одному из трех возможных типов:
 - а) поток f_{ki} зависит только от запаса посылающего компартмента x_k линейно, т.е. $f_{ki} = \alpha_{ki} x_k$

– донорный тип;

б) поток f_{ki} определяется только запасом принимающего компартмента x_i , от которого зависит также линейно, т.е. $f_{ki} = \beta_{ki} x_i$ – *реципиентный* тип;

в) поток f_{ki} зависит лишь от произведения запасов обоих компартментов, что соответствует классическому вольтерровскому типу взаимодействия “хищник-жертва”: $f_{ki} = \gamma_{ki} x_i x_k$.

Предположение 5 позволяет по заданной диаграмме найти значения всех априори неизвестных коэффициентов:

$$\alpha_{ki} = \frac{f_{ki}^*}{x_k^*}, \quad \beta_{ki} = \frac{f_{ki}^*}{x_i^*}, \quad \gamma_{ki} = \frac{f_{ki}^*}{x_k^* x_i^*}, \quad m_i = \frac{y_i^*}{x_i^*}. \quad (1)$$

Ограничения, вводимые предположением 5, давая значительную гибкость при описании межблоковых потоков в условиях неопределенности знаний об их форме, накладывают в то же время и серьезное ограничение, непреодолимое в рамках концепции равновесности данных и наличия только одной измеренной схемы.

Следуя этим предпосылкам и имея диаграмму “запасы – потоки” конкретной экосистемы, можно составить для нее систему динамических уравнений вида

$$\frac{dx_i}{dt} = q_i + \sum_{s=1}^n b_{si}^i x_s + x_i \sum_{s=1}^n c_{is} x_s, \quad i, s=1, \dots, n, \quad (2)$$

где элементы матриц B и C выражаются через коэффициенты потоковых функций по формулам

$$b_{si}^s = \begin{cases} -m_i + \sum_{k \neq i} (\beta_{ki} - \alpha_{ik}), & i = s; \\ \alpha_{si} - \beta_{is}, & i \neq s. \end{cases}, \quad c_{is} = \gamma_{si} - \gamma_{is}. \quad (3)$$

Таким образом, выбор типов потоковых функций межблокового обмена определяет степень нелинейности получаемой динамической модели. В целом проблема выбора этих функций пока не решена, однако некоторым критерием адекватности этого выбора может служить локальная устойчивость заданного равновесия, вытекающая из его наблюдаемости в эксперименте.

Легко заметить, что уравнения (2) можно интерпретировать двояко: с одной стороны, они представляют собой нелинейное расширение решаемой аналитически линейной системы ОДУ, а с другой – линейное расширение традиционной для математической экологии системы Лотки–Вольтерра посредством добавления к каждой правой части членов, линейных по остальным переменным.

Настоящая работа, являясь логическим продолжением предыдущих [2,6], посвящена исследованию изменений в динамике круговорота углерода в экосистеме переходного болота Северо-Запада России при повышении концентрации CO_2 в атмосфере. Актуальность проблемы обусловлена спорами специалистов о возможности поглощения наземными экосистемами излишков выбрасываемого в атмосферу углерода и количественной оценки пределов такой компенсации парникового эффекта в смысле сохранения устойчивости экосистем.

1. Общая схема круговорота органического вещества в экосистеме переходного болота и его моделирование статическими методами

На рис.1 показана компартментальная модель круговорота углерода в экосистеме переходного болота умеренного пояса, полученная после агрегирования данных наблюдений, проводившихся в течение двадцати лет на экспериментальном полигоне Института Географии РАН “Тажный Лог” (Новгородская область) [7,9]. Экосистема переходного болота выбрана для моделирования по нескольким причинам. Главная состоит в том, что болотные экосистемы эффективны в захоронении углерода, и их устойчивое функционирование критически важно при из

менениях климата, ведущих к повышению его атмосферной концентрации. Кроме того, переходные болота широко распространены по территории России, поэтому эта экосистема в определенном смысле типична для подзоны южной тайги. С другой стороны, болота являются трансзональными экосистемами и присутствуют почти во всех природных зонах от тундры до экваториальных лесов [7], что позволяет считать качественные механизмы углеродного цикла в них приблизительно одинаковыми. Довольно четкие вертикальные и горизонтальные границы отделяют болото Таежного Лога от соседних систем, имеющих принципиально иное с биологической точки зрения функционирование [9]. Это позволило с хорошей точностью разделять внутрисистемные и внешние потоки, а также построить подробную блоковую диаграмму круговоротов углерода, азота и минеральных элементов. Данные для нее получены в ходе многолетних исследований, проводившихся в Таежном Логе различными институтами РАН и Роскомгидрометом, что дает основание считать их надежным источником информации о поведении экосистемы. Кроме того, экосистема переходного болота интересна промежуточностью своего положения между лесом и верховым олиготрофным болотом (отсюда и термин «переходное»), которая выражается в том, что ее эволюция может пойти как в одном, так и в другом направлении. Это свидетельствует о потенциально богатом динамическом поведении и служит основанием создания динамической блоковой модели.

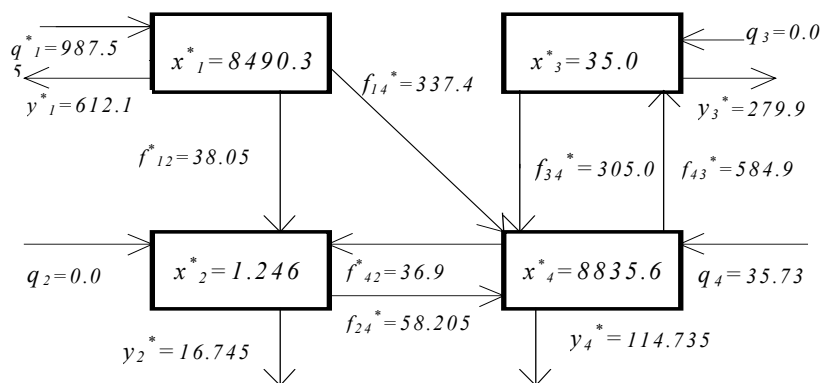


Рис.1. Диаграмма “запасы - потоки” для углеродного цикла в экосистеме переходного болота [7]. Запасы: x_1 – растения, x_2 – животные, x_3 – грибы и бактерии, x_4 – отмершие части за исключением торфа (в единицах $г/м^2$). Входные потоки: q_1 – ассимиляция и фотосинтез, q_4 – поступление с осадками и из других систем. Выходные потоки: y_1 – дыхание растений и потребление фитофагами из других систем, y_2 – дыхание животных, y_3 – дыхание грибов и бактерий, y_4 – вынос со стоком, торфообразование, абиотическое окисление (в единицах $г/(м^2 \text{ год})$).

На схеме рис.1 все запасы измерены в $г/м^2$, а потоки в $г/(м^2 \cdot \text{год})$ сухого веса, т.е. в массовых, а не углеродных единицах. Далее для удобства все модельные расчеты ведутся в этих же единицах, хотя пользуясь биохимическими соотношениями, их можно перевести в концентрации и потоки углерода.

Круговороты вещества в экосистеме Таежный Лог неоднократно становились объектом математического моделирования [7,9,10]. Агрегированная статическая диаграмма углеродного цикла (рис.1) послужила предметом приложения методики энвирон-анализа с целью изучения значимости различных компонентов болотной экосистемы в процессах дыхания и торфообразования, а также для оценки среднего времени оборота вещества через функциональные блоки системы [9,10]. Данные о совместном круговороте азота и углерода стали основой модели динамики этого процесса, основанной на более детальном представлении растительности и учете биологических принципов влияния отношения N/C на составляющие круговорот процессы [10, 11]. Динамическая блоковая модель, изучаемая в настоящей работе, основана на статической

схеме «запасы-потоки», использованной в первом из перечисленных подходов, а по методике исследования ближе ко второму, поскольку затрагивает возможную временную эволюцию экосистемы.

2. Выбор потоковых функций и построение динамической модели

Если считать наблюдаемость заданного равновесия проявлением его устойчивости, то, как показано в [4], можно прийти к следующему (вероятно, не единственному из возможных) сочетанию потоковых зависимостей, имеющему содержательную интерпретацию. Потоки f_{12}, f_{14} не могут быть реципиентными, хотя бы один в каждой паре потоков (f_{34}, f_{43}) , (f_{24}, f_{42}) должен быть нелинейным. Естественно выбрать скорость поглощения углерода растениями животными зависящей от запасов и тех, и других ($f_{12} = \gamma_{12} x_1 x_2$), скорость отмирания биомассы растений считать зависящей только от запаса углерода в ней ($f_{14} = \alpha_{14} x_1$), и аналогично потоки f_{24}, f_{34} рассматривать как донорные, а f_{42}, f_{43} – в качестве вольтерровских. Экологически это вполне оправдано, т.к. поток углерода в составе мертвого органического вещества из блоков животных и грибов зависит лишь от их биомассы, а обратные потоки и поступление из растительного компартмента в блок “животные” можно определить зависящими от биомассы обоих участвующих в обмене объектов. Применение описанного в [2] алгоритма построения динамической модели к такому выбору потоков дает нелинейную систему ОДУ:

$$\begin{cases} dx_1 / dt = q_1 - m_1 x_1 - \alpha_{14} x_1 - \gamma_{12} x_1 x_2, \\ dx_2 / dt = -m_2 x_2 - \alpha_{24} x_2 + (\gamma_{42} x_4 + \gamma_{12} x_1) x_2, \\ dx_3 / dt = -m_3 x_3 - \alpha_{34} x_3 + \gamma_{43} x_4 x_3, \\ dx_4 / dt = q_4 - m_4 x_4 + \alpha_{14} x_1 + \alpha_{34} x_3 + \alpha_{24} x_2 - x_4 (\gamma_{43} x_3 + \gamma_{42} x_2). \end{cases} \quad (2.1)$$

Значения параметров системы (2.1), используемые далее при численном моделировании, перечислены в табл.1.

Т а б л и ц а 1

Величина	Значение
m	[0.0721; 13.439; 7.9971; 0.013]
α	$\alpha_{14}=0.0397$; $\alpha_{24}=46.7135$; $\alpha_{34}=8.7143$
γ	$\gamma_{12}=0.003597$; $\gamma_{42}=0.003352$; $\gamma_{43}=0.001891$
B	$\begin{pmatrix} -0.111834 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -60.152488 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -16.7114 & 0 \\ 0.0397 & 46.71135 & 8.7143 & -0.012986 \end{pmatrix}$
C	$\begin{pmatrix} 0 & -0.003597 & 0 & 0 \\ 0.003597 & 0 & 0 & 0.003352 \\ 0 & 0 & 0 & 0.001891 \\ 0 & -0.003352 & -0.001891 & 0 \end{pmatrix}$

Исследование динамического поведения этой модели имеет своей целью изучить влияние повышения содержания CO_2 в атмосфере на динамику углеродного цикла и устойчивость его равновесной конфигурации. В терминах модели (2.1) это означает исследовать качественное поведение системы в зависимости от параметров q_1 и m_4 методами теории бифуркаций. Вход

ной поток q_1 есть количество углерода, ассимилируемого растительностью из атмосферы в процессе фотосинтеза, а параметр m_4 – это совокупная удельная скорость выноса углерода из подстилки, посредством которой можно моделировать нарушение поверхностного слоя почвы при торфодобыче, ведущее к ускорению процесса выветривания.

3. Равновесные режимы и их экологическая интерпретация

Уравнения равновесий системы (2.1) имеют вид

$$\begin{cases} q_1 - m_1 x_1 - \alpha_{14} x_1 - \gamma_{12} x_1 x_2 = 0, \\ -m_2 x_2 - \alpha_{24} x_2 + (\gamma_{42} x_4 + \gamma_{12} x_1) x_2 = 0, \\ -(m_3 + \alpha_{34}) x_3 + \gamma_{43} x_4 x_3 = 0, \\ q_4 - m_4 x_4 + \alpha_{14} x_1 + \alpha_{24} x_2 + \alpha_{34} x_3 - x_4 (\gamma_{43} x_3 + \gamma_{42} x_2) = 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

и позволяют найти все равновесия модели аналитически, поскольку второе и третье являются вольтерровскими. Из второго уравнения следует, что

$$\text{либо а) } x_2^* = 0, \text{ либо б) } \gamma_{12} x_1^* + \gamma_{42} x_4^* = m_2 + \alpha_{24},$$

а из третьего следует, что

$$\text{либо а) } x_3^* = 0, \text{ либо б) } x_4^* = (m_3 + \alpha_{34}) / \gamma_{43}.$$

Сочетания этих вариантов дают все множество стационарных точек динамической системы (2.1).

1) $x_2^* = 0$ и $x_3^* = 0$. Тогда первое и четвертое уравнения (3.1) позволяют сразу определить $x_1^* = q_1 / (m_1 + \alpha_{14})$, а затем подстановкой $x_4^* = q_4 / m_4 + q_1 \alpha_{14} / [(m_1 + \alpha_{14}) m_4]$.

Это равновесие соответствует полному исчезновению как животных, так и разлагателей, остаются лишь растительность и опад. При заданных значениях параметров (см. табл.1) оно равно $x^* = [8830.5; 0; 0; 2979.1]$ и соответствует гибели экосистемы ввиду отсутствия разложения растительных остатков и может образоваться в результате антропогенной (осушение) или естественной (пожар) трансформации;

2) $x_2^* = 0$ и $x_4^* = (m_3 + \alpha_{34}) / \gamma_{43}$. Тогда из первого уравнения (3.1) сразу определяется $x_1^* = q_1 / (m_1 + \alpha_{14})$, а четвертое дает

$$x_3^* = \frac{1}{m_3} \left(q_4 - m_4 \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} + \frac{\alpha_{14} q_1}{m_1 + \alpha_{14}} \right).$$

Это равновесие лежит на гиперплоскости $x_2=0$ и соответствует потере компартмента животных, численно оно равно $x^* = [8830.5; 0; 34; 8835.6]$. Легко заметить, что запасы углерода растительности и подстилки не отличаются от соответствующих значений современного равновесия. Биологически эта стационарная точка соответствует состоянию верхового болота, которое характеризуется как раз более бедным по сравнению с переходным видовым составом и пониженной численностью животных [12];

3) $x_3^* = 0$ и $\gamma_{12} x_1^* + \gamma_{42} x_4^* = m_2 + \alpha_{24}$. Выразим из второго соотношения $x_4^* = (m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{12} x_1^*) / \gamma_{42}$ и подставим в четвертое уравнение (3.1), что дает снова систему 2-х нелинейных уравнений:

$$\begin{cases} q_1 - m_1 x_1^* - \alpha_{14} x_1^* - \gamma_{12} x_1^* x_2^* = 0, \\ q_4 - \frac{m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{12} x_1^*}{\gamma_{42}} (m_4 + \gamma_{42} x_2^*) + \alpha_{24} x_2^* + \alpha_{14} x_1^* = 0, \end{cases} \quad (3.2)$$

из которой легко выражается x_2^* :

$$x_2^* = \frac{q_1 - (m_1 + \alpha_{14}) x_1^*}{\gamma_{12} x_1^*} = \frac{q_1}{\gamma_{12} x_1^*} - \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}}.$$

Подстановка его во второе уравнение (3.2) дает квадратное уравнение:

$$\begin{aligned} & \gamma_{12} (m_4 \gamma_{12} - m_1 \gamma_{42}) x_1^{*2} + (q_4 + q_1) \gamma_{42} \gamma_{12} x_1^* - (m_2 + \alpha_{24}) m_4 \gamma_{12} x_1^* - (m_2 + \alpha_{24}) \gamma_{42} q_1 + \\ & + (m_2 + \alpha_{24}) \gamma_{42} (m_1 + \alpha_{14}) x_1^* + \gamma_{42} \gamma_{12} m_4 x_1^{*2} - \gamma_{42} \gamma_{12} (m_1 + \alpha_{14}) x_1^{*2} + \gamma_{42} \alpha_{24} q_1 - \\ & - \gamma_{42} \alpha_{24} (m_1 + \alpha_{14}) x_1^* + \alpha_{14} \gamma_{42} \gamma_{12} x_1^{*2} = 0. \end{aligned}$$

Коэффициенты при степенях, обозначенные через a , b , c , имеют вид

$$\begin{aligned} a &= \gamma_{12} (m_4 \gamma_{12} - m_1 \gamma_{42}), \quad b = \gamma_{42} \gamma_{12} (q_1 + q_4) + \gamma_{42} m_2 (m_1 + \alpha_{14}) - m_4 \gamma_{12} (m_2 + \alpha_{24}), \\ c &= -(m_2 + \alpha_{24}) \gamma_{42} q_1 + \gamma_{42} \alpha_{24} q_1 = -m_2 \gamma_{42} q_1, \end{aligned} \quad (3.3)$$

откуда следуют выражения для двух корней:

$$\begin{aligned} x_1^* &= \frac{1}{2a} (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}), \quad x_2^* = -\frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}} + \frac{2aq_1}{\gamma_{12}(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}, \\ x_4^* &= \frac{m_2 + \alpha_{24}}{\gamma_{42}} - \frac{\gamma_{12}}{2a\gamma_{42}} (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}). \end{aligned}$$

Оба этих равновесия соответствуют исчезновению блока деструкторов органики в экосистеме. При заданных значениях параметров в неотрицательном ортанте лежит $x_+^* = [3719.84; 42.72; 0; 13954.79]$, характеризующееся уменьшенной биомассой растений и значительно более высокой по сравнению с современным состоянием концентрацией органического вещества в подстилке, что ведет к более интенсивному торфообразованию. Такое равновесие в природе может соответствовать лугу (x_+^*) или сфагновому сосняку (x_-^*), образуемому в результате медленного поднятия дна болота при торфонакоплении [13]. В этом случае система может являться акцептором излишков атмосферного CO_2 ;

$$4) \quad x_4^* = \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} \quad \text{и} \quad \gamma_{12} x_1^* + \gamma_{42} x_4^* = m_2 + \alpha_{24}. \quad \text{Из второго соотношения}$$

$$x_1^* = \frac{1}{\gamma_{12}} (m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}),$$

которое позволяет найти из первого уравнения (3.1) выражение для x_2^* :

$$x_2^* = \frac{q_1 - (m_1 + \alpha_{14}) x_1^*}{\gamma_{12} x_1^*} = \frac{q_1 \gamma_{43}}{\gamma_{43} (m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{42} (m_3 + \alpha_{34})} - \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}}. \quad (3.4)$$

Координату x_3^* можно найти из того факта, что все равновесия принадлежат гиперплоскости

$$\sum_{i=1}^4 m_i x_i^* = \sum_{i=1}^4 q_i :$$

$$x_3^* = \frac{1}{m_3} (q_1 + q_4 - m_1 x_1^* - m_2 x_2^* - m_4 x_4^*) = \frac{1}{m_3} [q_1 + q_4 - \frac{m_1}{\gamma_{12}} (\alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}) - m_4 \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} - m_2 (\frac{q_1 \gamma_{43}}{\gamma_{43} (m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{42} (m_3 + \alpha_{34})} - \frac{\alpha_{14}}{\gamma_{42}})] . \quad (3.5)$$

Легко показать, что полностью нетривиальное равновесие есть не что иное, как заданное равновесие, соответствующее состоянию переходного болота, по которому блоковая система (2.1) изначально построена.

Экологическая интерпретация полученных в модели стационарных состояний носит несколько условный характер, поскольку эволюция болотных экосистем определяется не только изменениями углеродного цикла, но и водным режимом, а также взаимодействием круговоротов азота и углерода [7], которое в данной блоковой схеме не рассматривается. Тем не менее, равновесные конфигурации запасов можно считать некоторыми потенциальными предельными состояниями экосистемы, достижимость которых зависит от их устойчивости.

4. Устойчивость и локальные бифуркации равновесных состояний при изменении углеродной нагрузки

4.1. Альтернативные равновесия. В зависимости от значений выбранных параметров качественное поведение динамической системы может меняться, что ведет к смене устойчивых структур в фазовом пространстве. Закономерности этой смены являются предметом теории бифуркаций [14], простейшие из которых – бифуркации состояний равновесия. Поскольку исследование системы (2.1) проводится для двух меняющихся параметров, то на плоскости (q_1, m_4) необходимо найти линии, соответствующие бифуркациям коразмерности 1, которые будут границами устойчивости по линейному приближению. Некоторые из них в пересечении дадут точки, где происходят бифуркации коразмерности 2. Доказательства приводимых ниже теорем о виде бифуркационных кривых вынесены в приложение.

Общая зависимость матрицы Якоби от коэффициентов динамической системы для равновесия $x^{(i)}$ имеет вид

$$J^{(i)} = \begin{bmatrix} -m_1 - \alpha_{14} - \gamma_{12} x_2^{(i)} & -\gamma_{12} x_1^{(i)} & 0 & 0 \\ \gamma_{12} x_2^{(i)} & -m_2 - \alpha_{24} + \gamma_{42} x_4^{(i)} + \gamma_{12} x_1^{(i)} & 0 & \gamma_{42} x_2^{(i)} \\ 0 & 0 & -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43} x_4^{(i)} & \gamma_{43} x_3^{(i)} \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} - \gamma_{42} x_4^{(i)} & \alpha_{24} - \gamma_{43} x_4^{(i)} & -m_4 - (\gamma_{42} x_2^{(i)} + \gamma_{43} x_3^{(i)}) \end{bmatrix} . \quad (4.1)$$

В этой матрице в силу уравнений равновесия элементы $J_{22}^{(i)}$ и $J_{33}^{(i)}$ равны 0 для тех точек покоя системы, у которых соответственно вторая и/или третья координата ненулевая.

Т е о р е м а 1. *Линии бифуркаций равновесия 1 являются линиями кратности и имеют вид*

$$sn_{1,1}: \quad m_4 = \frac{\gamma_{43}}{m_3 + \alpha_{34}} \left(\frac{q_1 \alpha_{14}}{m_1 + \alpha_{14}} + q_4 \right) , \quad (4.2)$$

$$sn_{1,2}: \quad m_4 = \frac{\gamma_{42} (\alpha_{14} q_1 + q_4 (m_1 + \alpha_{14}))}{(m_1 + \alpha_{14}) (m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{12} q_1} . \quad (4.3)$$

Вычисление по рис.1 и табл.1 дает вид прямой $sn_{1,1}: m_4 \cong 4.02 \cdot 10^{-5} q_1 + 0.004$, и кривой $sn_{1,2}$:

$$m_4 \cong \frac{1.332 \cdot 10^{-4} q_1 + 0.0135}{6.727 - 0.003597 q_1}.$$

Точка пересечения M этих линий соответствует значению входного потока $q_1^* = K_1(m_1 + \alpha_{14}) / (\gamma_{12}\gamma_{43}) = 949.5$ г/м²·год, где $K_1 = \gamma_{43}(m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34}) = 0.05776$. При этом $m_4^* = 0.0422529$. В этой точке два собственных значения равны 0, что свидетельствует о наличии бифуркации Богданова – Такенса коразмерности 2 [14]. Имеется и вторая точка пересечения $(q_1^*, m_4^*) = (-q_4(m_1 + \alpha_{14})/\alpha_{14}; 0) = (-101.1; 0)$, лежащая в отрицательной области рис.2, на котором изображены вычисленные кривые и область устойчивости первого равновесия, показывает, что равновесие 1 устойчиво, с одной стороны, при малых по сравнению с современной концентрациях CO₂ в атмосфере, а с другой (при фиксированном уровне поглощения), при повышенных скоростях выноса углерода из системы.

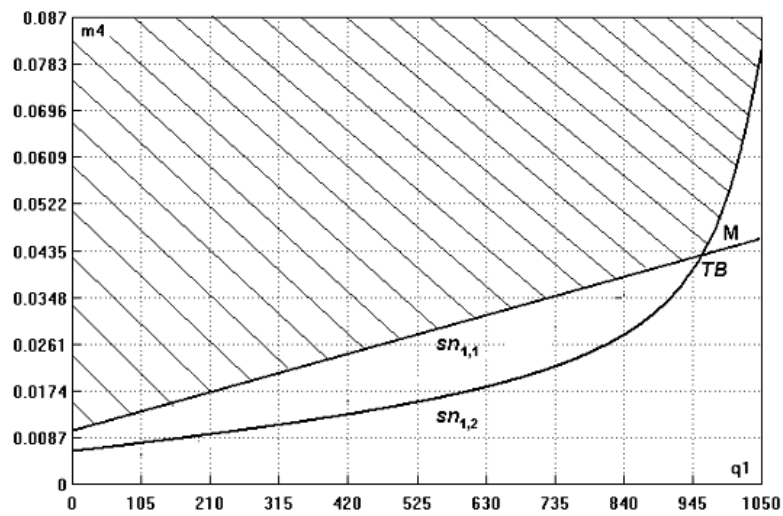


Рис.2. Область устойчивости равновесия 1 («трансформированная экосистема»). Точка M является точкой бифуркации Такенса-Богданова (TB).

Т е о р е м а 2. Равновесие 2 имеет линии бифуркаций:

$$\text{кратности } sn_2: q_1 = (m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}) \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}} = \text{const}; \quad (4.4)$$

$$\text{кратности } m_3 \gamma_{43} x_3^{(2)} = 0 - \text{совпадает с линией } sn_{1,1};$$

$$\text{нейтральности } h_2: m_4 = \left(\frac{\alpha_{14}}{m_1 + \alpha_{14}} q_1 + q_4 \right) \frac{\gamma_{43}}{\alpha_{34}}. \quad (4.5)$$

Линия sn_2 пересекается с линиями $sn_{1,1}$ и $sn_{1,2}$ в одной и той же точке M :

$$m_4^* = \frac{\gamma_{43}}{m_3 + \alpha_{34}} \left(\frac{\alpha_{14} K_1}{\gamma_{12} \gamma_{43}} + q_4 \right) = 0.0422529,$$

что дает основание полагать эту точку одним из *организующих центров* [15] всей бифуркационной диаграммы, т.е. таких точек высокой коразмерности, которые являются концевыми для бифуркационных линий меньшей коразмерности. Вычисление показывает, что $m_4 \cong 7.7125 \cdot 10^{-5} q_1 + 0.00778$. Согласно общей теории [16], бифуркация Хопфа может иметь либо вид $O^{p,q} + \Gamma^{p,q+2} \rightarrow O^{p-2,q+2}$, либо вид $O^{p,q} \rightarrow O^{p-2,q+2} + \Gamma^{p,q+1}$, где $O^{p,q}$ обозначает равновесие с p собственными

числами с отрицательными действительными частями и q – с положительными, а $\Gamma^{p,q}$ – периодическое движение с мультипликаторами соответственно внутри и вне единичного круга. Равновесие и предельный цикл до и после бифуркации являются седловыми, поскольку по обе стороны от прямой h_2 одно из собственных чисел якобиана положительно. На рис. 3 показан параметрический портрет, соответствующий описываемой ситуации. Из него видно, что асимптотическая устойчивость верхового болота имеет место в ограниченной области параметрической плоскости, которая совпадает с областью его положительности. Кривая h_2 пересекает линию $sn_{1,1}$ в точке $q_1^* = q_4(m_1 + \alpha_{14})/\alpha_{14} = -101.1$, которой соответствует значение $m_4^* = 0$. Эта точка имеет высокую коразмерность на параметрическом портрете, поскольку в ней пересекаются сразу 3 бифуркационные линии: $sn_{1,1}$, $sn_{1,2}$ и h_2 . Линия sn_2 пересекается в точке

$$m_4^* = \frac{\gamma_{43}}{\alpha_{34}} \left(\frac{\alpha_{14}}{\gamma_{12}} (m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}) + q_4 \right) = 0.08103$$

и соответствует наличию в спектре якобиевой матрицы 2-го равновесия одного нулевого и пары комплексно сопряженных собственных чисел.

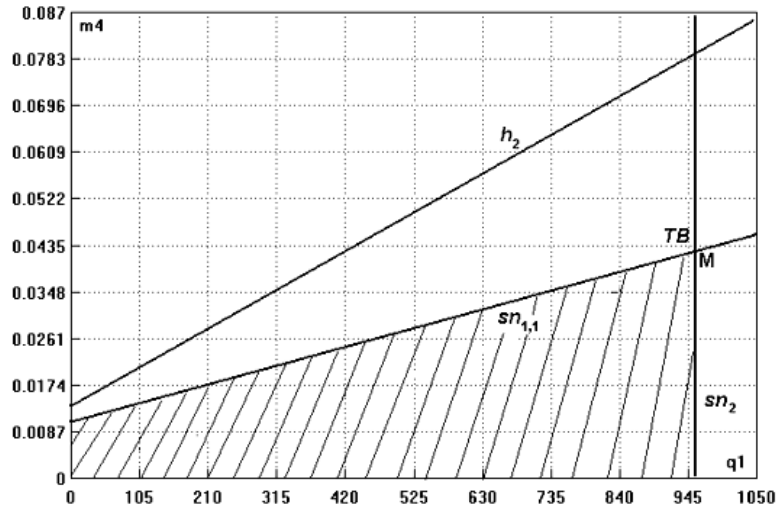


Рис.3. Область устойчивости равновесия 2 (верховое болото)

Т е о р е м а 3. *Линии кратности равновесий 3 имеют вид*

- а) $sn_{1,2}$ соответствует слиянию равновесий $x^{(1)}$ и $x^{(3)}$;
- б) $sn_{3,1}$ представляет собой линию бифуркации седло-узел

$$m_4 = \frac{\gamma_{42}}{\gamma_{12}(m_2 + \alpha_{24})^2} [-(\gamma_{12}(m_2 - \alpha_{24})q_1 - \gamma_{12}q_4(m_2 + \alpha_{24}) - m_2(m_1 + \alpha_{14})(m_2 + \alpha_{24})) \pm \pm 2\sqrt{q_1 m_2 \gamma_{12} [(m_2 + \alpha_{24})(m_1 \alpha_{24} - m_2 \alpha_{14}) - \alpha_{24} \gamma_{12} (q_1 + q_4)]}] ; \quad (4.6)$$

- в) $sn_{3,2}$ является прямой на плоскости (q_1, m_4) и имеет вид

$$m_4(q_1) = \frac{\gamma_{43}(\alpha_{24}\gamma_{43} - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34}))}{K_1(m_3 + \alpha_{34})} q_1 + \frac{\gamma_{43}q_4}{m_3 + \alpha_{34}} + \frac{m_1\gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34}) - \gamma_{43}\alpha_{24}m_1 + m_2\alpha_{14}\gamma_{43}}{\gamma_{12}(m_3 + \alpha_{34})} \quad (4.7).$$

Линия $sn_{3,1}$ отвечает равенству $b^2 - 4ac = 0$ (формула 3.3), которое представляет собой не что иное, как условие слияния и исчезновения равновесий $x_{\pm}^{(3)}$. На рис.4 областью отсутствия 3-го равновесия является внутренность параболической части кривой $sn_{3,1}$ с вершиной в точке (978.57; 0.055448).

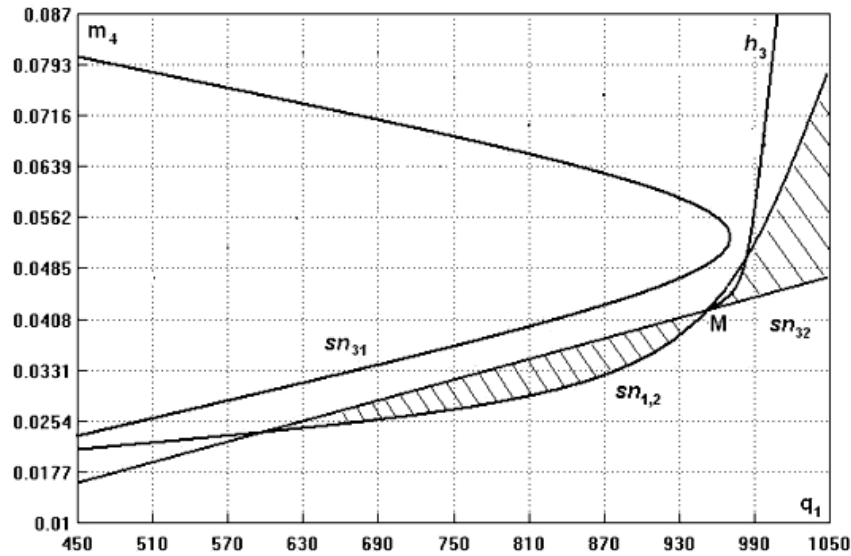


Рис.4. Линии бифуркаций и область устойчивости равновесий 3 (1 – лес, 2 – луг).

Линии $sn_{3,2}$ и sn_2 пересекаются в точке

$$m_4^* = \frac{(m_2 + \alpha_{24})\gamma_{43}\alpha_{14}}{\gamma_{12}(m_3 + \alpha_{34})} + \frac{\gamma_{43}q_4}{(m_3 + \alpha_{34})} - \frac{\gamma_{42}\alpha_{14}}{\gamma_{12}} = 0.042259,$$

совпадающей с точкой M , которая таким образом представляет собой точку пересечения сразу 4-х бифуркационных линий: $sn_{1,1}$, $sn_{1,2}$, sn_2 и $sn_{3,2}$. Следовательно, точка M является одной из точек пересечения кривых $sn_{3,2}$ и $sn_{1,2}$. Вторая может быть найдена как решение квадратного уравнения $p_0 q_1^{*2} + p_1 q_1^* + p_2 = 0$ с коэффициентами:

$$p_0 = \frac{\gamma_{12}\gamma_{43}}{K_1(m_3 + \alpha_{34})}(\alpha_{24}\gamma_{43} - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34})) = 2.28 \cdot 10^{-7},$$

$$p_1 = \gamma_{42}\alpha_{14} - \frac{\gamma_{43}(\alpha_{24}\gamma_{43} - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34}))(m_1 + \alpha_{14})(m_2 + \alpha_{24})}{K_1(m_3 + \alpha_{34})} + \frac{\gamma_{43}q_4}{m_3 + \alpha_{34}} + \frac{m_1\gamma_{42}}{\gamma_{12}} + \frac{\gamma_{43}(m_2\alpha_{14} - m_1\alpha_{24})}{m_3 + \alpha_{34}} = -3.58 \cdot 10^{-4},$$

$$p_2 = \gamma_{42}q_4(m_1 + \alpha_{14}) - (m_1 + \alpha_{14})(m_2 + \alpha_{24})\left(\frac{\gamma_{43}q_4}{m_3 + \alpha_{34}} + \frac{m_1\gamma_{42}}{\gamma_{12}} + \frac{\gamma_{43}(m_2\alpha_{14} - m_1\alpha_{24})}{(m_3 + \alpha_{34})\gamma_{12}}\right) = 0.134.$$

Вторым решением является $q_1^* = 619.18$ г/м²·год, которому соответствует $m_4^* = 0.0213199$. Точка $M_1 = (q_1^*; m_4^*) = (619.18; 0.0213199)$ имеет коразмерность 2 и является точкой бифуркации Богданова–Тakensа. Вычисленные бифуркационные кривые показаны на рис.4. Область устойчивости равновесий 3 ограничена еще и кривой нейтральности h_3 , которая при подстановке в нее выражений (3.3) для коэффициентов a , b , c примет вид сложной неявной функции относительно q_1 и m_4 . Поэтому приходится ограничиться ветвью этой кривой, найденной численно посредством программного пакета бифуркационного анализа динамических систем CONTENT [17].

4.2. Границы устойчивости современного состояния экосистемы болота при изменении углеродной нагрузки. Современное равновесное состояние имеет неразложимую мат

рицу Якоби с двумя нулями на диагонали:

$$J^{(1)} = \begin{bmatrix} -\frac{q_1 \gamma_{43} \gamma_{12}}{K_1} & -\frac{K_1}{\gamma_{43}} & 0 & 0 \\ \gamma_{12} x_2^{(4)} & 0 & 0 & \gamma_{42} x_2^{(4)} \\ 0 & 0 & 0 & \gamma_{43} x_3^{(4)} \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} & -m_3 & -m_4 - \gamma_{43} x_3^{(4)} - \gamma_{42} x_2^{(4)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & d & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & g \\ 0 & 0 & 0 & h \\ c & e & f & p \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

Характеристическое уравнение в общих обозначениях имеет вид

$$\lambda^4 - (a+p)\lambda^3 + \lambda^2[ap - (ge + fh + bd)] + \lambda[a(ge + fh) + d(bp - cg)] + bdfh = 0. \quad (5.2)$$

На плоскости параметров (q_1, m_4) уравнение (5.2) определяет 2 бифуркационные линии:

а) линия кратности равновесия $\Delta_4 = bdfh = 0$; б) линия нейтральности $\Delta_3 = 0$

при условиях $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, $a_3 > 0$, где Δ_3 – 3-й определитель Гурвица, a_1 , a_2 , a_3 – коэффициенты характеристического полинома (5.2). Линия кратности образована участками кривых, отвечающих следующим равенствам:

$$\frac{q_1 \gamma_{43}}{\gamma_{43}(m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34})} - \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}} = 0,$$

$$q_1 + q_4 - \frac{m_1}{\gamma_{12}} (\alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}) - m_4 \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} - m_2 (\frac{q_1 \gamma_{43}}{\gamma_{43}(m_2 + \alpha_{24}) - \gamma_{42}(m_3 + \alpha_{34})} - \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}}) = 0,$$

первое из которых отвечает слиянию с равновесием 2 по линии sn_2 , а второе – слиянию с равновесием 3, поскольку совпадает с прямой $sn_{3,2}$. Это означает, что заданное равновесное состояние углеродного цикла переходного болота может эволюционировать либо к весьма близкому состоянию верхового болота, либо в сторону луга или сфагнового сосняка. Область устойчивости равновесия 4 ограничивается линией нейтральности $\Delta_3 = 0$, которая определяется выражением

$$\Delta_3 = [a(ge + fh) + d(bp - cg)] \cdot [-a(a + p) + d(ab + cg) + p(ge + fh)] - (a + p)^2 bdfh = 0.$$

Разрешать эту неявную зависимость m_4 от q_1 следовало бы только в окрестности точки M , как организующего центра бифуркационной диаграммы, расположенного близко к измеренному состоянию экосистемы. На рис.5 показано расположение ветвей кривой нейтральности h_4 , полученное при помощи численного исследования методом продолжения по параметру с помощью компьютерного пакета бифуркационного анализа динамических моделей CONTENT [17]. Оно показывает, что для получения верхней границы устойчивости современного состояния равновесия экосистемы в случае $m_4 < 0.0422529$ нужно найти асимптотику только одной ветви кривой h_4 , а при остальных значениях удельной скорости выноса углерода из подстилки это состояние заведомо неустойчиво. Эта ветвь пересекает ось $m_4 = 0$ в некоторой точке q_1^* , в окрестности которой можно вычислить линейную асимптотику для ветви h_4 . Это вычисление, которое в силу большого объема не приводится, дает громоздкую формулу, где коэффициенты зависят в общем случае от всех остальных параметров системы сложным образом, что снижает ее ценность. Поэтому для получения пороговой с точки зрения устойчивости переходного болота внешней углеродной нагрузки можно ограничиться использованием численных методов, которые при заданном $m_4 = 0.012986$ дают $q_1^{kp} \approx 1010$ г/(м² год). Этот критический порог устойчивости по q_1 современной равновесной конфигурации превышает современное значение этой величины примерно на 10-12 %, далеко не достигая гипотетической для многих сценариев изменения климата удвоенной концентрации CO₂ в атмосфере. Это свидетельствует об ограниченности компенсационных возможностей болотных экосистем по углероду, хотя значение его ассимиляции растительностью для конкретного болота Таежный Лог несколько завышено [9].

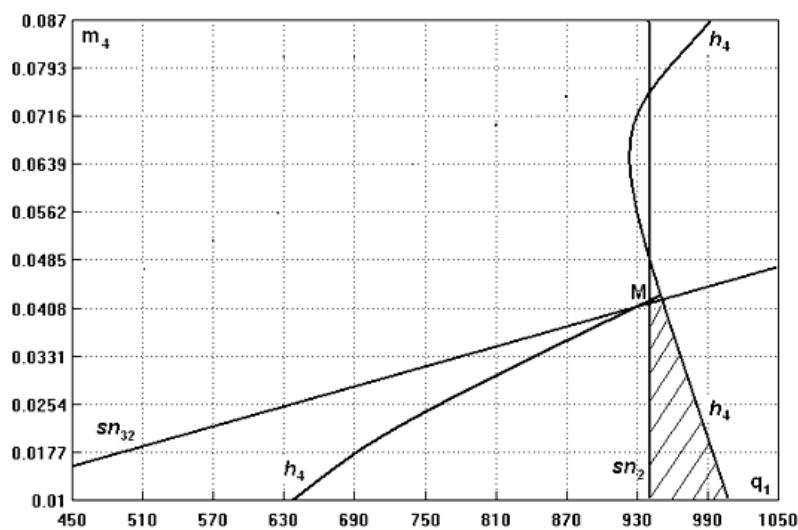


Рис.5. Устойчивость и бифуркации современного равновесия (переходное болото).

5. Периодические режимы, странные аттракторы и структура параметрического портрета

Полностью локальные бифуркации стационарных точек системы (2.1) показаны на рис. 6, где штриховкой и пунктиром обозначены области устойчивости равновесий. Из него ясно, что система (2.1) обладает богатым бифуркационным поведением. Различным областям (1)-(6) на параметрическом портрете соответствуют различные типы динамического поведения углеродного круговорота в экосистеме, т.е. разные формы реакции экосистемы на внешние условия, моделируемые уровнем ассимиляции углекислого газа из атмосферы и удельной скоростью оттока углерода из опада и подстилки, которая определяется процессами торфообразования и выноса в соседние экосистемы.

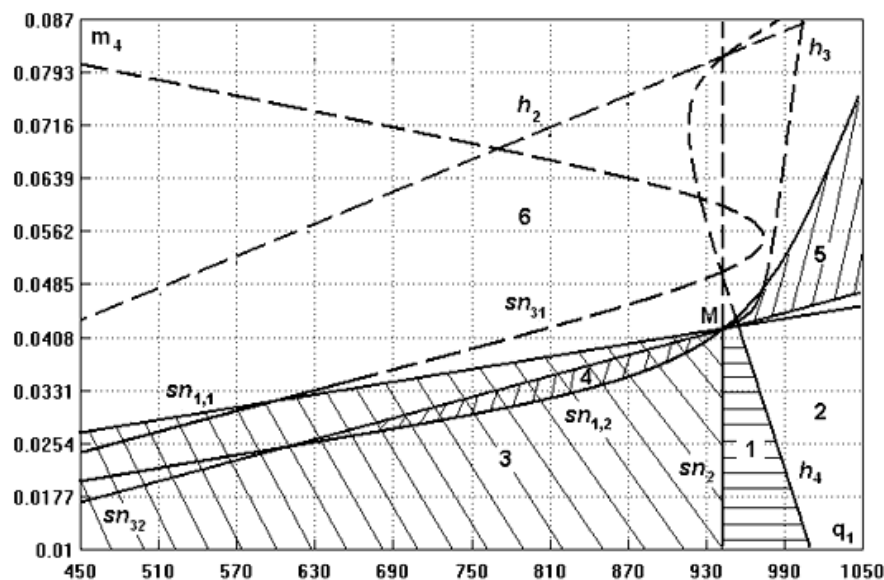


Рис.6. Бифуркационный портрет системы (2.1) с частью кривой H_3 . Обозначены цифрами: 1 – область устойчивости наблюдаемого равновесия; 2 – область периодических и хаотических колебаний; 3 – область устойчивости состояния "верховое болото"; 4 – мультистабильность: устойчивы луг и верховое болото; 5 – устойчивость леса ("сфагновый сосняк"); 6 – устойчивость "трансформированного болота", все кривые обозначены пунктиром.

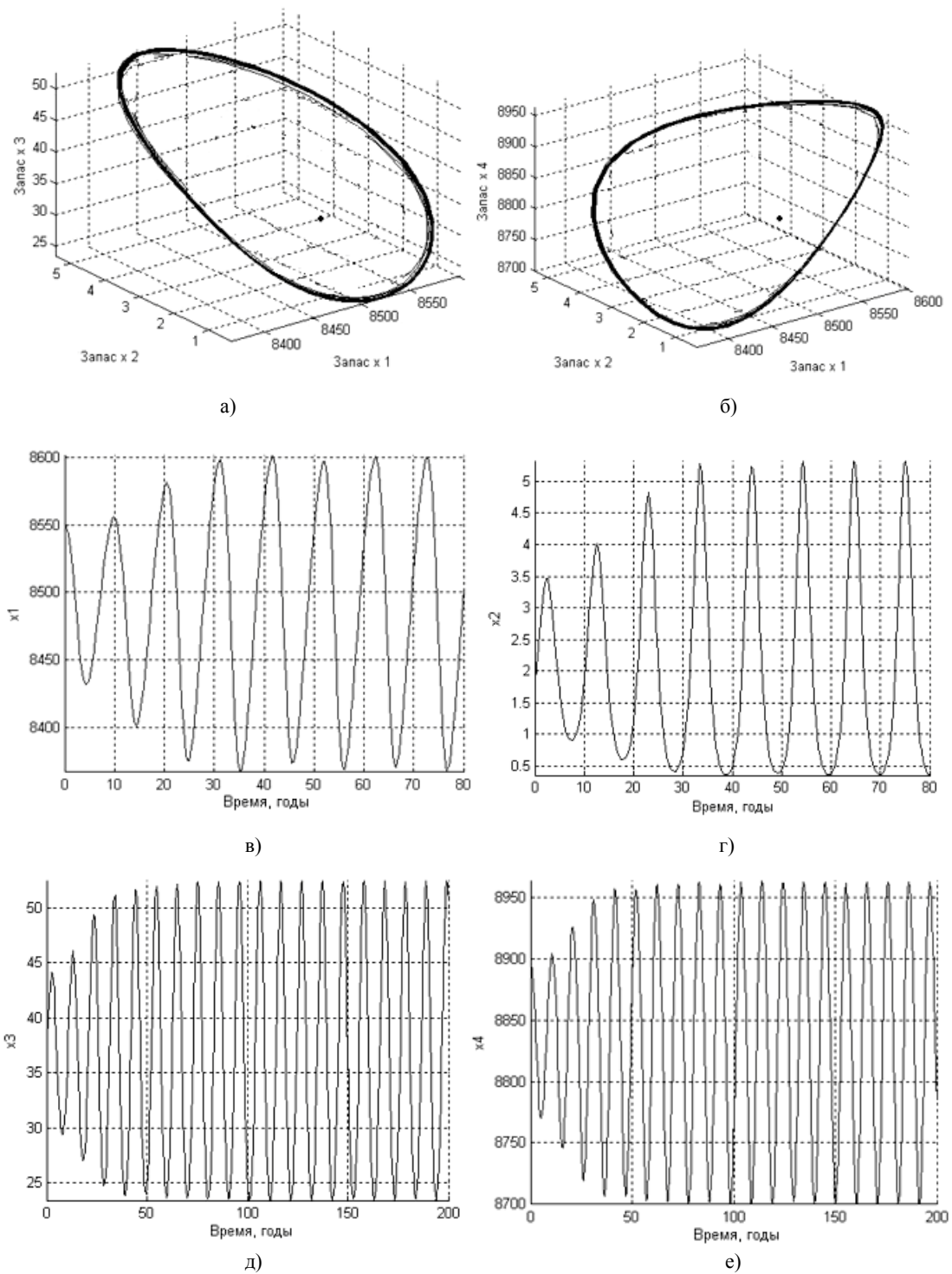


Рис.7. Проекции (а, б) и временная развертка (в - е) предельного цикла $\Gamma_1^{(4)}$. $q_1=1010$ г/(м² год), $m_4=0.012986$. Начальные условия: $x^0=[8550 \ 1.8 \ 36 \ 8900]$.

Наблюдаемое состояние равновесия хотя и устойчиво (в области 1 на рис. 6), но находится поблизости от границ устойчивости в параметрическом пространстве. При постоянной скорости торфообразования повышение концентрации углерода в атмосфере, ведущее к пропор

циональному увеличению ассимиляции его растительностью (пересечение правой ветви границы h_4), вызывает колебательную потерю устойчивости и возникновение предельного цикла $\Gamma_1^{(4)}$ (бифуркация Хопфа) при $q_1^{kp} \approx 1001.2$ г/м²·год. Его период, согласно стандартной теории [19], при $q_1 > q_1^{kp}$ приближенно равен $T = 2\pi / |\lambda(q_1^{kp})| \approx 10.3$ лет, где $\lambda_{1,2}(q_1^{kp}) = \pm 0.609i$ и амплитудой $A \approx \sqrt{q_1 - q_1^{kp}}$. Появление циклической динамики величин запасов свидетельствует об ограниченной способности болотной экосистемы компенсировать дополнительную углеродную эмиссию в атмосферу. Колебательный режим, возникающий при переходе из области 1 в область 2 (рис.6), при дальнейшем повышении углеродной нагрузки теряет устойчивость, порождая серию бифуркаций удвоения периода, ведущую к появлению странного аттрактора при $q_1^a \approx 1025.6$ г/м²·год, характеризующегося сильной экспоненциальной неустойчивостью траекторий. На рис.7 изображены цикл, возникающий в ходе бифуркации Хопфа, и его временная развертка для разных масштабов времени. Вид колебаний запасов углерода подтверждает наблюдавшееся в природе и моделируемое уравнениями популяционной биологии фазовое смещение в колебаниях запасов “хищника” и “жертвы”, в роли которых здесь выступают блоки растений и животных, связанные потоком вольтерровского типа (рис.7 в,г). Этот результат можно экологически

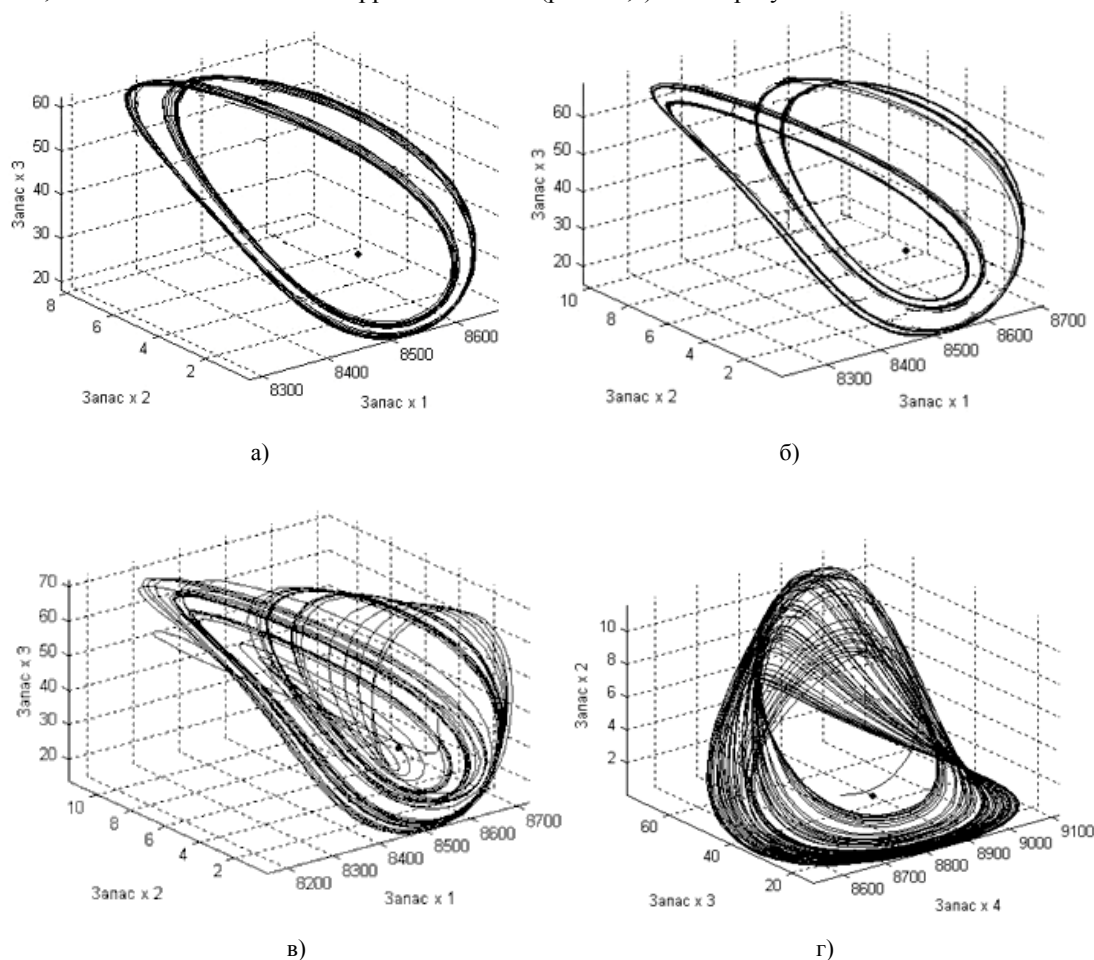


Рис.8. Бифуркация удвоения периода при росте внешней углеродной нагрузки: предельные циклы $\Gamma_2^{(4)}$ и $\Gamma_4^{(4)}$ удвоенного (а) и учетверенного (б) периодов, странный аттрактор S_1 (в,г). $q_1(\Gamma_2^{(4)}) = 1018.8$ г/(м² год), $q_1(\Gamma_4^{(4)}) = 1025.25$ г/(м² год), $q_1(S_1) = 1027$ г/(м² год), $m_4 = 0.012986$. Начальные условия: $x^0 = [8550 \ 1.8 \ 36 \ 8900]$ (для циклов), $x^0 = [8600 \ 2 \ 34 \ 8750]$ (для аттрактора). Значения показателей Ляпунова для S_1 : 1.25012, 0, -3.75438, -3.86736.

интерпретировать: как только уменьшается количество зеленого корма, так спустя некоторое время крупные животные перестают посещать территорию болота, и вслед за этим падает запас блока x_2 , а когда количество растительности увеличивается, они появляются вновь. Это явление подтверждается наблюдениями на стационаре Таежный Лог [12]. Рис.8 иллюстрирует бифуркацию удвоения периода с образованием нерегулярного аттрактора. Как периодические, так и хаотические колебания углеродных запасов с периодом от 10 до 15 лет экологически соответствуют попеременному зарастанию и обезлесению территории, первоначально занятой переходным болотом. Модель показывает, что изменение климатических параметров порождает довольно быстрые по сравнению с характерными масштабами времени болотных процессов изменения в функционировании экосистемы, делающие углеродный круговорот нестабильным.

Однако потеря устойчивости современной конфигурации круговорота может происходить не только при увеличении углеродной нагрузки, но и при ее снижении. Отличие состоит лишь в способе, посредством которого экосистема приспосабливается к изменению внешних условий: в первом случае это переход к колебательной динамике, а во втором – смена устойчивого равновесия в зависимости от величины скорости торфообразования. Уменьшение ассимиляции углерода ведет к переходу системы в другое равновесие – состояние верхового болота, характеризующееся отсутствием компартмента животных. Это состояние устойчиво слева от прямой sn_2 и ниже прямой $sn_{1,1}$ (область 3 на рис.6). Повышение скорости выноса углерода из системы (в результате естественного усиления торфообразования, искусственного дренажа, усиливающего вынос в соседние системы, или пожара) приводит к дестабилизации системы и смене ее стационарного режима на прямой $sn_{1,1}$. Устойчивым становится равновесие 1 – экосистема с пониженным содержанием углерода в опаде и отсутствием животных и организмов-разлагателей мертвой органики ("трансформированная" экосистема), которое устойчиво в большом диапазоне параметров. Однако при $q_1 \in (619.2; 949.5)$ может реализоваться и другой сценарий: если область притяжения равновесия 3 велика, то система попадет в область 4 параметрического пространства (рис.6) и будет эволюционировать к этому равновесию, которое можно интерпретировать как состояние луга с торфяной почвой [13]. Такая эволюция может происходить, к примеру, путем постепенного поднятия болотного дна, вызванного повышенным торфообразованием. Таким образом, в области 4 имеет место мультистабильность, и установившийся режим функционирования углеродного цикла болотной экосистемы в большей степени зависит от случайных и не учитываемых данной моделью факторов, чем в других случаях. Рис.9 иллюстрирует траектории перехода системы в равновесия 1 и 3 с течением времени из близких начальных условий.

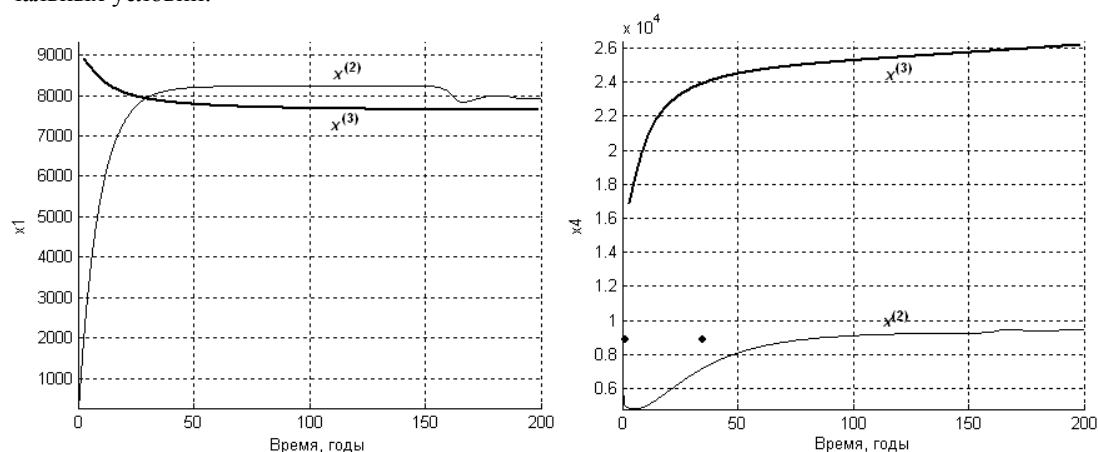


Рис.9. Бистабильность в области 4: сходимость траекторий к равновесиям $x^{(2)}$ и $x^{(3)}$. Показаны траектории запасов углерода в блоках 1 (а) и 4 (б). $q_1=920.55$ г/(м² год), $m_4=0.03913$. Равновесные запасы: $x^{(2)}=[8231.4 \ 0 \ 2.16 \ 8835.6]$; $x^{(3)}=[7945.2 \ 1.12 \ 0 \ 26473]$.

Равновесие 3 теряет устойчивость на прямой $sn_{3,2}$, передавая её равновесию 4, которое при таких значениях параметров не принадлежит неотрицательному конусу фазового пространства. В области 5 параметрической плоскости (при больших значениях скорости оттока углерода из опада и высокой внешней нагрузке) устойчива парная к $x_+^{(3)}$ равновесная конфигурация $x_-^{(3)}$. Благодаря повышенному содержанию углерода в растительности (почти в 2 раза больше, чем для состояния переходного болота) это равновесие можно рассматривать как лес – сфагновый сосняк, образующийся тем же способом, что и луг в области 4.

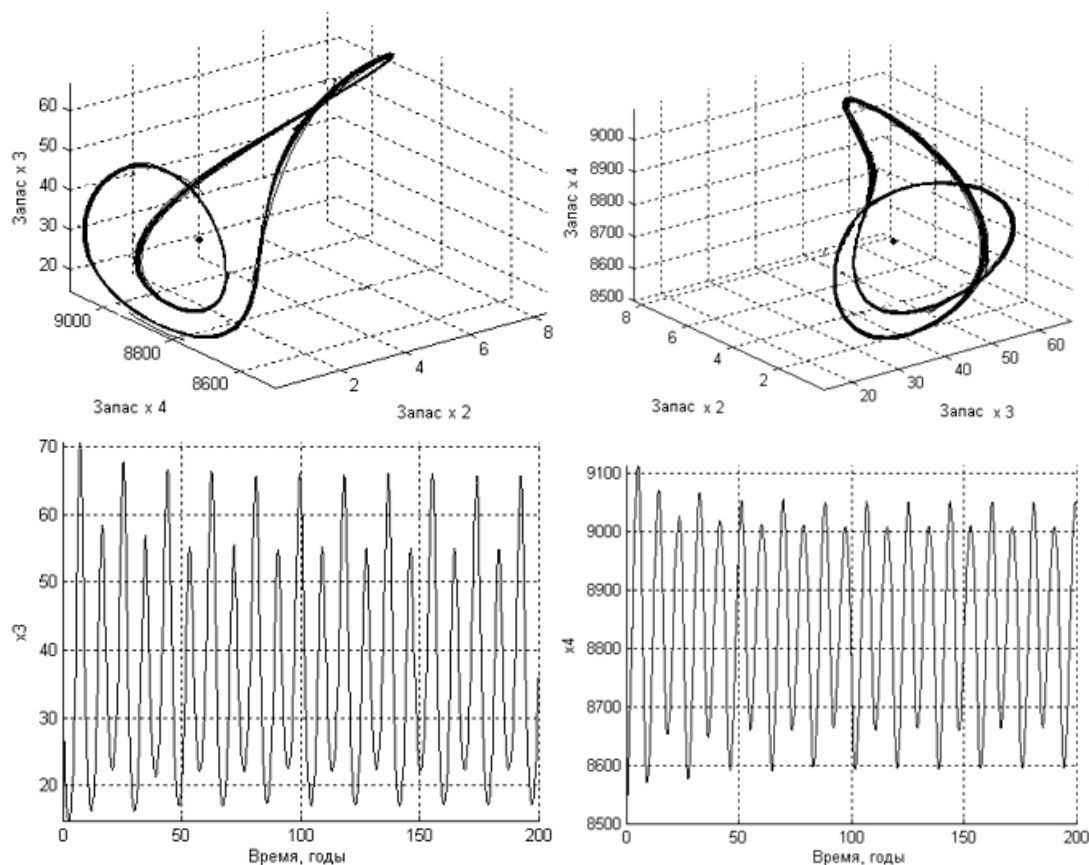


Рис.10. Проекция и временная развертка функций x_3 и x_4 предельного цикла $\Gamma_1^{(3)}$.
 $q_1=987.55$ г/(м² год), $m_4=0.01156$ и $x^0=[8430 \ 5.5 \ 38 \ 8500]$.

Мультистабильность не исчерпывается областью 4 на параметрическом портрете. Численный эксперимент показал, что область устойчивости наблюдаемого равновесия 4 в фазовом пространстве (область 1 на рис.6) относительно невелика, и альтернативным притягивающим множеством служит хаотический аттрактор, получающийся в результате эволюции некоторого предельного цикла $\Gamma_1^{(3)}$. Этот цикл появляется при малых m_4 и существует в областях 1 и 3 параметрической плоскости, составляя конкуренцию характерным для этих областей равновесиям. На рис.10-11 прослежена эволюция этого аттрактора при увеличении m_4 в интервале значений от 0.008017 до 0.015713. Возникающий, по-видимому, в результате нелокальной бифуркации петли сепаратрисы седла, предельный цикл при $m_4 \approx 0.012431$ испытывает бифуркацию удвоения периода (рис.10в,г), а при дальнейшем росте параметра превращается в странный аттрактор S_2 . Предельный цикл (рис.10), интересен тем, что интенсивности колебаний запасов углерода в блоках растений и животных в 2 раза меньше интенсивностей колебаний запасов подстилки и редуцентов. Хаотическое притягивающее множество S_2 характеризуется большим

максимальным показателем Ляпунова (2.4504), что свидетельствует о сильной нелинейности системы. На рис.11 показаны проекции аттрактора на 3-мерное пространство и траектории функций запасов. С ростом m_4 это множество продолжает существовать, как показывает эксперимент, в узкой области фазового пространства, а при $m_4 \approx 0.015713$ неожиданно исчезает, что может объясняться также какой-либо нелокальной бифуркацией (например, столкновением с устойчивым циклом). Подробно эта проблема не исследовалась, поскольку выходит за рамки поставленной задачи. Несмотря на то, что дополнительный аттрактор S_2 может быть модельным артефактом, амплитуда и период колебаний не противоречат биологическим представлениям о возможных диапазонах изменения запасов углерода в компонентах болотной экосистемы.

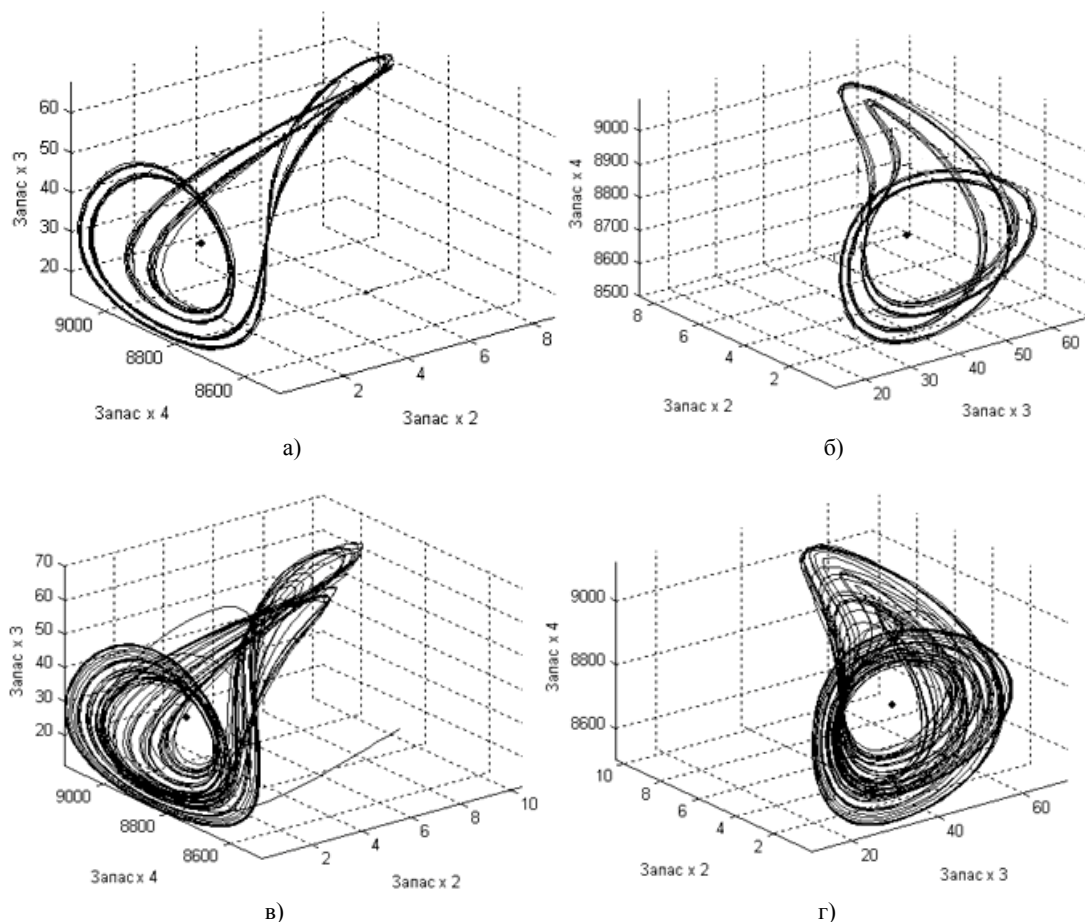


Рис.11. Проекция предельного цикла $\Gamma_2^{(3)}$ удвоенного периода и странного аттрактора S_2 . $m_4=0.012420$ (а-б) и $m_4=0.015249$ (в-г), $x^0=[8300 \ 7 \ 38 \ 8500]$.

Выводы

Происходящее при повышении атмосферной концентрации углерода усиление углеродной нагрузки на экосистему болота может повлечь качественное изменение её динамического поведения – переход сначала к периодическим, а затем к стохастическим колебаниям величин запасов углерода в компартментах. Снижение ассимиляции углерода продвигает экосистему к состоянию верхового болота, а при повышении скорости торфообразования или абиотического окисления, в зависимости от антропогенного воздействия, – к состоянию луга или леса. Хозяйственная деятельность в виде торфодобычи, разрушающей подстилку и ускоряющей вывод органики из системы, нарушает функционирование углеродного цикла, переводя его в трансформированный режим без блоков животных и редуцентов. Переходными режимами во всех этих

случаях могут быть как предельные циклы, так и образующиеся из них квазипериодические и хаотические колебания. Сильная чувствительность модели к начальным данным, столь характерная вообще для нелинейных систем [16] и наглядно проявившаяся в численном моделировании динамической системы углеродного круговорота, объясняется здесь тем, что не учитывается влияние на параметры углеродного цикла других важных факторов, связанных с круговоротом азота и динамикой водного режима. В связи с этим конкретные особенности притягивающих структур фазового пространства, образующихся в результате потери устойчивости стационарных состояний углеродного круговорота, носят вероятностный характер, тем более, что недостаток данных наблюдений не дает возможности соотнести их с реальным поведением экосистемы. Важна в таком случае не конкретная форма нерегулярных колебаний компонентов экосистемы, а сценарий перехода к ним от устойчивых конфигураций и соответствующая структура параметрического пространства, позволяющая вычислять критические значения существенных с точки зрения практической экологии параметров, исследуя границы устойчивости современных состояний экосистемы. Метод Свиричева с привлечением методов теории бифуркаций динамических систем дает такую возможность для экосистем, представленных диаграммами “запасы-потоки”.

Благодарности

Автор выражает глубокую признательность д.ф.-м.н., проф. Д.О. Логофету за научное руководство данной работой и к.г.н. Е.А. Денисенко за плодотворное обсуждение постановки задачи и экологического содержания полученных математических результатов.

Приложение

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 1: Матрица

$$J^{(1)} = \begin{bmatrix} -m_1 - \alpha_{14} & -\gamma_{12}x_1^{(1)} & 0 & 0 \\ \gamma_{12}x_2^{(1)} & -m_2 - \alpha_{24} + \gamma_{42}x_4^{(1)} + \gamma_{12}x_1^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43}x_4^{(1)} & 0 \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} - \gamma_{42}x_4^{(1)} & \alpha_{24} - \gamma_{43}x_4^{(1)} & -m_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$$

разложима, из чего следуют выражения для собственных чисел двух ее блоков:

$$а) \lambda_1^{(1)} = -m_1 - \alpha_{14} < 0; \quad \lambda_2^{(1)} = -m_2 - \alpha_{24} + \gamma_{12} \frac{q_1}{m_1 + \alpha_{14}} + \gamma_{42} \left(\frac{q_4}{m_4} + \frac{q_1 \alpha_{14}}{m_4(m_1 + \alpha_{14})} \right);$$

$$б) \det(D - \lambda I) = (-m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43}x_4^{(1)} - \lambda)(-m_4 - \lambda) = 0, \text{ откуда}$$

$$\lambda_3^{(1)} = -m_4 < 0; \quad \lambda_4^{(1)} = -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43} \left(\frac{q_4}{m_4} + \frac{q_1 \alpha_{14}}{m_4(m_1 + \alpha_{14})} \right).$$

Из этих собственных чисел от изменяемых параметров зависят только $\lambda_2^{(1)}$ и $\lambda_4^{(1)}$, которые и определяют бифуркационные кривые $sn_{1,1}$ и $sn_{1,2}$.

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 2:

Матрица Якоби

$$J^{(1)} = \begin{bmatrix} -m_1 - \alpha_{14} & -\gamma_{12}x_1^{(2)} & 0 & 0 \\ \gamma_{12}x_2^{(1)} & -m_2 - \alpha_{24} + \gamma_{42}x_4^{(2)} + \gamma_{12}x_1^{(2)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43}x_4^{(2)} & \gamma_{43}x_3^{(2)} \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} - \gamma_{42}x_4^{(2)} & \alpha_{34} - \gamma_{43}x_4^{(2)} & -m_4 - \gamma_{43}x_3^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$$

разложима, но в отличие от предыдущего случая может иметь пару комплексно сопряженных корней:

$$а) \lambda_1^{(2)} = -m_1 - \alpha_{14} < 0; \quad \lambda_2^{(2)} = -m_2 - \alpha_{24} + \gamma_{12} \frac{q_1}{m_1 + \alpha_{14}} + \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}.$$

Равенство 0 собственного числа $\lambda_2^{(2)}$ определяет линию кратности sn_2 второго равновесия:

$$q_1 = (m_2 + \alpha_{24} - \gamma_{42} \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}}) \frac{m_1 + \alpha_{14}}{\gamma_{12}} = \text{const};$$

$$б) \det(D - \lambda I) = (-m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43}x_4^{(2)} - \lambda)(-m_4 - \gamma_{43}x_3^{(2)} - \lambda) - \gamma_{43}x_3^{(2)}(\alpha_{34} - \gamma_{43}x_4^{(2)}) = \\ = \lambda^2 + \lambda(m_4 + \gamma_{43}x_3^{(2)}) + m_3\gamma_{43}x_3^{(2)} = 0.$$

Приравнявая к 0 свободный член этого уравнения, находим линию кратности $m_3\gamma_{43}x_3^{(2)} = 0$, совпадающую с линией $sn_{1,1}$ слияния с первой стационарной точкой. Так как оба равновесия существуют по обе стороны от линии $sn_{1,1}$, то ее следует признать линией транскритической бифуркации, при которой сливающиеся стационарные точки “обмениваются устойчивостью” [18].

$$\lambda_{3,4}^{(2)} = 1/2(-m_4 - \gamma_{43}x_3^{(2)} \pm \sqrt{(m_4 + \gamma_{43}x_3^{(2)})^2 - 4m_3\gamma_{43}x_3^{(2)}}).$$

Отрицательность действительной части этих корней гарантируется условиями $\text{tr}D < 0$, $\det D > 0$, а линия нейтральности фокуса $-\text{tr}D = 0$, что дает бифуркационную линию h_2 , на которой пара собственных чисел $\lambda_{3,4}^{(2)}$ переходит через мнимую ось.

Д о к а з а т е л ь с т в о теоремы 3:

Матрица Якоби равновесия 3

$$J^{(3)} = \begin{bmatrix} -m_1 - \alpha_{14} - \gamma_{12}x_2^{(3)} & -\gamma_{12}x_1^{(3)} & 0 & 0 \\ \gamma_{12}x_2^{(1)} & 0 & 0 & \gamma_{42}x_2^{(3)} \\ 0 & 0 & -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43}x_4^{(3)} & 0 \\ \alpha_{14} & \alpha_{24} - \gamma_{42}x_4^{(3)} & \alpha_{24} - \gamma_{43}x_4^{(3)} & -m_4 - \gamma_{42}x_2^{(3)} \end{bmatrix} \quad (\text{П.1})$$

разложима (выделяется блок 3) и имеет кубическое характеристическое уравнение:

$$\lambda^3 + k_1\lambda^2 + k_2\lambda + k_3 = 0, \quad (\text{П.2})$$

где коэффициенты выражаются через элементы матрицы, обозначенные

$$J^{(3)} = \begin{bmatrix} p & r & 0 & 0 \\ s & d & 0 & e \\ 0 & 0 & f & 0 \\ g & h & k & m \end{bmatrix}, \quad k_1 = -(p+m); \quad k_2 = -(eh+rs-pm); \quad k_3 = -reg+peh+mrs.$$

Равенство свободного члена в уравнении (П.2) нулю дает выражение для k_3 в терминах матрицы Якоби (П.1):

$$\begin{aligned}
k_3 &= -reg + peh + mrs = 0 = \\
&= \gamma_{42}^2 x_2^{(3)} x_4^{(3)} (m_1 + \alpha_{14}) - \alpha_{24} \gamma_{42} x_2^{(3)} (m_1 + \alpha_{14}) - \gamma_{42} x_2^{(3)} \gamma_{12} x_2^{(3)} \alpha_{24} + \gamma_{42}^2 x_2^{(3)} x_4^{(3)} \gamma_{12} x_2^{(3)} + \\
&+ \gamma_{12}^2 x_1^{(3)} (x_2^{(3)})^2 \gamma_{42} + m_4 \gamma_{12}^2 x_1^{(3)} x_2^{(3)} + \alpha_{14} \gamma_{42} \gamma_{12} x_1^{(3)} x_2^{(3)} = 0,
\end{aligned} \tag{П.3}$$

в котором выделяется простейший множитель $x_2^{(3)}$, а остальные можно сгруппировать, получая:

$$\gamma_{12} x_1^{(3)} (\gamma_{12} (m_4 + \gamma_{42} x_2^{(3)}) + \alpha_{14} \gamma_{42}) = \gamma_{42} (m_1 + \alpha_{14} + \gamma_{12} x_2^{(3)}) (\alpha_{24} - \gamma_{42} x_4^{(3)}),$$

что после подстановки значений равновесных запасов по (3.3) и упрощения дает

$$(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})^2 = -4ac.$$

Возведение в квадрат левой части приводит к равенству $4ac - b^2 = 0$, которое при подстановке a , b и c по формулам (3.3) приобретает вид

$$\begin{aligned}
-4m_2 \gamma_{42} q_1 \gamma_{12} (m_4 \gamma_{12} - m_1 \gamma_{42}) &= [\gamma_{12} \gamma_{42} (q_1 + q_4) - (m_2 + \alpha_{24}) m_4 \gamma_{12} + m_2 \gamma_{42} (m_1 + \alpha_{14})]^2, \\
-4m_2 \gamma_{42} q_1 \gamma_{12} (m_4 \gamma_{12} - m_1 \gamma_{42}) &= \gamma_{42}^2 [\gamma_{12} (q_1 + q_4) + m_2 (m_1 + \alpha_{14})]^2 - \\
-2m_4 \gamma_{12}^2 (q_1 + q_4) \gamma_{42} (m_2 + \alpha_{24}) - 2m_4 \gamma_{12} m_2 (m_1 + \alpha_{14}) \gamma_{42} (m_2 + \alpha_{24}) &+ (m_2 + \alpha_{24})^2 m_4^2 \gamma_{12}^2.
\end{aligned}$$

Раскрывая первый квадрат в правой части, можно получить:

$$[\gamma_{12} (q_1 + q_4) + m_2 (m_1 + \alpha_{14})]^2 = \gamma_{12}^2 (q_1 + q_4)^2 + m_2^2 (m_1 + \alpha_{14})^2 + 2m_2 (q_1 + q_4) (m_1 + \alpha_{14}).$$

Приведение подобных слагаемых дает квадратное уравнение относительно m_4 :

$$A_1 m_4^2 + B_1 m_4 + C_1 = 0,$$

где

$$A_1 = \gamma_{12}^2 (m_2 + \alpha_{24})^2,$$

$$B_1 = 2\gamma_{12} \gamma_{42} [\gamma_{12} q_1 (m_2 - \alpha_{24}) - \gamma_{12} q_4 (m_2 + \alpha_{24}) - m_2 (m_2 + \alpha_{24}) (m_1 + \alpha_{14})],$$

$$C_1 = 2m_2 \gamma_{12} [q_1 (\alpha_{14} - m_1) + q_4 (m_1 + \alpha_{14})] + \gamma_{12}^2 (q_1 + q_4)^2 + m_2^2 (m_1 + \alpha_{14})^2.$$

Выражение для дискриминанта этого уравнения можно упростить, что позволяет найти корни уравнения, выражения которых совпадают с (4.6).

Выражение $x_2^{(3)} = 0$ упрощается:

$$-c = \frac{bq_1}{m_1 + \alpha_{14}} + \frac{aq_1^2}{(m_1 + \alpha_{14})^2}.$$

Подставляя выражения a, b, c через коэффициенты модели и сокращая на q_1 , получаем:

$$\frac{\gamma_{12} \gamma_{42} (q_1 + q_4)}{m_1 + \alpha_{14}} - \frac{m_4 \gamma_{12} (m_2 + \alpha_{24})}{m_1 + \alpha_{14}} + \frac{\gamma_{12} q_1 (m_4 \gamma_{12} - m_1 \gamma_{42})}{(m_1 + \alpha_{14})^2} = 0,$$

откуда следует формула для $sn_{1,2}$.

Линия $sn_{3,2}$ отвечает уравнению $\lambda_1^{(3)} = -m_3 - \alpha_{34} + \gamma_{43} x_4^{(3)} = 0$, которое соответствует блоку 3 разложимой матрицы $J^{(3)}$ и при подстановке равновесных значений запасов приобретает вид

$$\gamma_{43} \left(\frac{m_2 + \alpha_{24}}{\gamma_{42}} - \frac{\gamma_{12}}{2\alpha\gamma_{42}} (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) \right) = m_3 + \alpha_{34}. \quad (\text{П.4})$$

Введя обозначения

$$p_1 = \left(\frac{m_2 + \alpha_{24}}{\gamma_{42}} - \frac{m_3 + \alpha_{34}}{\gamma_{43}} \right) \frac{2\alpha\gamma_{42}}{\gamma_{12}},$$

преобразуем (П.4) к равенству: $(p_1 + b)^2 = b^2 - 4ac$, которое при подстановке коэффициентов (3.3) дает выражение (4.7) для прямой $sn_{3,2}$. $\square$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Svirezhev Yu.M.* On some general properties of trophic networks // *Ecological modeling*, 1997, v.99, p.7-17.
2. *Завалишин Н.Н., Логофет Д.О.* Моделирование экологических систем по заданной диаграмме “запасы-потоки” // *Математическое моделирование*, 1997, т.9, №9, с.3-17.
3. *Savageau M.A.* Biochemical systems analysis. III.- Dynamic solutions using a power-law approximation // *Journal of theoretical biology*, 1970, v.26, p.215-226.
4. *Voit E.O., Sands P.J.* Modeling forest growth. II.- Biomass partitioning in Scots pine // *Ecological Modeling*, 1996, v.86, p.73-89.
5. *Torres N.V.* S-system modeling approach to ecosystem: application to a study of magnesium flow in a tropical forest // *Ecological Modeling*, 1996, v.89, c.109-120.
6. *Завалишин Н.Н., Логофет Д.О.* Динамические блоковые модели углеродного цикла в экосистеме переходного болота // *Математическое моделирование*, 2001, т.13, №4, с.3-18.
7. *Базилевич Н.И., Тишков А.А.* Концептуально-балансовая модель круговорота химических веществ в экосистеме переходного болота // В сб. “Структура и функционирование экосистем южной тайги”, - М., Институт географии АН СССР, 1986.
8. *Одум Ю.* Экология, -М.; Мир, 1986.
9. *Alexandrov G.A., Bazilevich N.I., Logofet D.O., Tishkov A.A., Shytikova T.E.* Conceptual and mathematical modelling of matter cycling in Tajozhny Log bog ecosystem // B.C.Patten et al. (eds.), *Wetlands and Shallow Continental Water Bodies*, v.2, p.45-93. SPB Academic Publishing, The Hague, The Netherlands, 1994.
10. *Alexandrov G.A., Logofet D.O.* Modeling of matter cycle in a mesotrophic bog ecosystem. I.Linear analysis of carbon evirons // *Ecological Modeling*, 1983/84, v.21, p.247-258.
11. *Alexandrov G.A., Logofet D.O.* Modeling of matter cycle in a mesotrophic bog ecosystem. II. Dynamic model and ecological succession // *Ecological Modeling*, 1983/84, v.21, p.259-276.
12. *Тишков А.А.* Продуктивность экосистем болот экспериментального бассейна «Тажный Лог» (Новгородская обл., Валдай) // В сб. “Структура и функционирование экосистем южной тайги”, ред. *Базилевич Н.И., Тишков А.А.*, -М.; ИГ АН СССР, 1986.
13. *Разумовский С.М.* Закономерности динамики биогеоценозов, Новосибирск, Наука, 1981.
14. *Арнольд В.И.* Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. “R&C Dynamics”, Ижевск, 2000.
15. *Молчанов А.М.* Математические модели в экологии. Роль критических режимов. // В сб. “Математическое моделирование в экологии”, -М.; Наука, 1975, с.133-141.
16. *Неймарк Ю.И., Ланда П.С.* Стохастические и хаотические колебания. -М.; Наука, 1987.
17. *Kuznetsov Yu.A.* CONTENT - integrated environment for analysis of dynamical systems // Tutorial. Ecole Normale Supérieure de Lyon, Rapport de Recherche UPMA-98-224 (1998).
18. *Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б.* Современные проблемы нелинейной динамики. -М.; Наука, 2000.
19. *Марсден Дж., Мак-Кракен М.* Бифуркация рождения цикла и ее приложения. -М.; Мир, 1980.

Поступила в редакцию 20.11.03